

华东理工大学 2016 - 2017 学年第一学期

《概率论与数理统计》课程期末考试试卷 A

开课学院: 理学院 考试形式: 闭卷 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课老师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷							

一、选择题(每小题 4 分, 共 28 分):

1、设 A, B 是随机事件, 满足: $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$,

则必有 (C).

(A) A, B 互不相容;

(B) A, B 相互对立;

(C) A, B 相互独立;

(D) A, B 不相互独立.

2、在下列函数中, 可以作为某个随机变量的分布函数的是 (D).

(A) $F(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{6}}$;

(B) $F(x) = \frac{x-a}{b-a}, x \in (a, b)$;

(C) $F(x) = 1 - e^{-2x}$;

(D) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$

3、设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$, 则参数 λ 等于 (B).

(A) 0.5

(B) 1

(C) 2

(D) 3

4、若随机变量 $\xi \sim U(0, 12)$, 试用契比雪夫不等式估计 $P(|\xi - 6| \geq 4)$ (B).

(A) $\geq \frac{3}{4}$

(B) $\leq \frac{3}{4}$

(C) $< \frac{1}{4}$

(D) $> \frac{1}{4}$

- 5、用传统工艺加工某种水果罐头，每瓶中维生素 C 的含量为随机变量 X （单位：mg）。设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知。现抽查 16 瓶罐头进行测试，测得维生素 C 的平均含量为 a mg，样本标准差为 b mg，则 μ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为 (C)。

(A) $[a - \frac{1}{4}t_{1-\alpha}(15)b, a + \frac{1}{4}t_{1-\alpha}(15)b]$

(B) $[a - \frac{1}{4}t_{1-\alpha}(16)b, a + \frac{1}{4}t_{1-\alpha}(16)b]$

(C) $[a - \frac{1}{4}t_{1-\alpha/2}(15)b, a + \frac{1}{4}t_{1-\alpha/2}(15)b]$

(D) $[a - \frac{1}{4}t_{1-\alpha/2}(16)b, a + \frac{1}{4}t_{1-\alpha/2}(16)b]$

- 6、设随机变量 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,2)$ ，并且相互独立，则 (C)。

(A) $\frac{1}{3}X^2 + \frac{2}{3}Y^2$ 服从 χ^2 分布

(B) $\frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}Y^2$ 服从 χ^2 分布

(C) $\frac{1}{3}(X+Y)^2$ 服从 χ^2 分布

(D) $\frac{1}{2}(X+Y)^2$ 服从 χ^2 分布

- 7、采用显著性检验时，下面哪个说法是正确的 (B)。

(A) 同时控制犯第一类和第二类错误的概率

(B) 只控制犯第一类错误的概率

(C) 只控制犯第二类错误的概率

(D) 两类错误都无法控制

二、填空题(每小题 4 分，共 28 分)

- 1、设 A, B 是随机事件， $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4, P(A \cup B) = 0.7$ ，则

$P(\overline{AB}) = \underline{0.3}$ 。

- 2、设在一次试验中，事件 A 发生的概率为 p ，现进行 n 次独立试验，则 A 至少

发生一次的概率为 $1 - (1 - p)^n$.

- 3、 公安部门经过调查统计后发现, 交通事故由自行车造成的占 $\frac{1}{2}$, 由汽车造成的占 $\frac{1}{3}$, 由其他原因造成的占 $\frac{1}{6}$. 由自行车造成的交通事故引起死亡的概率为 0.1, 由汽车造成的交通事故引起死亡的概率为 0.25, 由其他原因造成的交通事故引起死亡的概率为 0.2, 求遭遇交通事故后的死亡率 $\frac{1}{6}$.

- 4、 设随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求 $Y = -2 \ln X$ 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \end{cases}$$

- 5、 设系统 B 由五个独立同分布的子系统 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 并联而成, A_1 的寿命 X 服从指数分布 $E(1)$, 则系统 B 的寿命 Y 的分布函数 $F_Y(y) = \begin{cases} (1 - e^{-x})^5, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$.

- 6、 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	-1	0	1
0	0.2	0.3	0.1
1	0.2	0.1	0.1

则 $P\{X + Y \leq 0\} = 0.7$.

- 7、 设 $X \sim t(10)$, 则 X^2 服从 $F(1, 10)$ (需写出分布的自由度) .

三、 (16 分) 设随机变量 (ξ, η) 的概率密度为 $p(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) ξ, η 的边际密度函数

(2) $Cov(\xi, \eta)$

(3) 判断 (ξ, η) 是否独立

(4) 求 $\zeta = \xi + \eta$ 的概率密度函数.

$$\text{解: (1) } p_{\xi}(x) = \begin{cases} \int_0^x 3xdy = 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} \int_y^1 3xdx = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}y^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2)$$

$$(2) \quad E\xi = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4} \quad (1)$$

$$E\eta = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}y^2\right) y dy = \frac{3}{8} \quad (1)$$

$$E\xi\eta = \int_0^1 \int_0^x xy 3xdy dx = \int_0^1 3x^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{3}{10} \quad (1)$$

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta = \frac{3}{160} \quad (1)$$

$$(4) \quad \because p_{XY}(x, y) \neq p_X(x, y)p_Y(y) \quad \therefore X, Y \text{ 不独立} \quad (2)$$

$$(5) \quad p_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) \Big|_{y=z-x} dx \quad (2)$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ or } z \geq 2 \quad (1) \\ \int_{\frac{z}{2}}^z 3xdx, & 0 \leq z < 1 \quad (1) \\ \int_{\frac{z}{2}}^1 3xdx, & 1 \leq z < 2 \quad (1) \end{cases} = \begin{cases} 0, & z < 0 \text{ or } z \geq 2 \\ \frac{9}{8}z^2, & 0 < z < 1 \quad (1) \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2, & 1 \leq z < 2 \end{cases}$$

四、(8 分) 供电网中共有 10000 盏相互独立的电灯，已知每天晚上每盏灯开亮的概率都是 0.8。试用中心极限定理求晚上开亮的电灯数在 7920~8080 之间的概率. ($\Phi(0.05) = 0.5199$, $\Phi(1.0) = 0.8413$, $\Phi(2.0) = 0.9772$)

解: 设晚上开亮的电灯数为 ξ ，则 $\xi \sim B(10000, 0.8) \quad (2)$,

$$E\xi = 8000, D\xi = 1600 \quad (1)$$

根据中心极限定理有:

$$P(7920 \leq \xi \leq 8080) \stackrel{(1)}{=} P\left(\frac{7920-8000}{40} \leq \frac{\xi-8000}{40} \leq \frac{8080-8000}{40}\right) \quad (2)$$

$$= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1 \stackrel{(1)}{=} 2 \times 0.9772 - 1 = 0.9544 \quad (1)$$

五、(10 分) 设总体 $X \sim P(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本。(1) 求 λ 的极大似然估计; (2) 求 λ 的矩估计; (3) 证明: 矩估计量为参数 λ 的无偏估计。

$$\text{解: (1) 似然函数为 } \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} \right) = \frac{e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \quad (2)$$

$$\ln L = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \ln \prod_{i=1}^n x_i! \quad (1)$$

令

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0 \quad (1)$$

$$\text{解得 } \hat{\lambda} = \bar{X} \quad (1)$$

$$(2) \text{ 因为 } EX = \lambda, \quad (1) \text{ 故矩估计量得 } \hat{\lambda} = \bar{X} \quad (2)$$

$$(3) \quad E\hat{\lambda} = E\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda = \lambda \quad (2)$$

六. (本题 10 分)

炼铁厂按照新的工艺炼出的铁水含碳量(单位%) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

在生产正常情况下 $\mu = 3.35$, 某天炼铁厂生产了六炉铁水, 测得含碳量为:

3.33 3.37 3.35 3.39 3.29 3.27

在下列两种情况下是否能认为该天炼铁厂生产情况正常 (显著性水平为 $\alpha = 0.05$)

(1) 若 σ^2 未知, 该选用什么统计量, 此统计量服从什么分布?

(2) 若 $\sigma^2 = 0.01$, 若通过 Excel 软件计算得下表格, 是否能认为该天炼铁厂生产情况正常?

z-检验：双样本均值分析

	变量 1	变量 2
平均	3.333333333	3.35
已知协方差	0.01	1E-11
观测值	6	1
假设平均差	0	
z	-0.408248289	
P(Z<=z) 单尾	0.3415457	
z 单尾临界	1.644853627	
P(Z<=z) 双尾	0.683091399	
z 双尾临界	1.959963985	

解: (1)若 σ^2 未知, 选用统计量: $T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{S_{n-1}}{\sqrt{n}}}$, $T \sim t(n-1)$, (4)

(2)若 $\sigma^2 = 0.01$, 本题是 $H_0 : \mu = 3.35$, $H_1 : \mu \neq 3.35$ (2) 的双侧假设检验,

因为 $|z| = 0.408248289 < 1.959963985$, (2)故认为该天炼铁厂生产情况正常.

(2)